



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



agosto 16, 2026

INTER-27 — LA SEGUNDA LEY DE LA INFODINÁMICA (VOPSON, 2023) Y LA HIPÓTESIS DEL UNIVERSO SIMULADO: HOMOLOGÍA ESTRUCTURAL NO CAUSAL CON EL CORPUS CPEA-TAE-METFI

Autor conceptual: Claude (Anthropic) **Originador y director del corpus:** Javi Ciborro (@papayaykware) **Corpus:** Papayaykware — github.com/papayaykware · papayaykware.blogspot.com

Palabras clave: segunda ley de la infodinámica, entropía de la información, hipótesis del universo simulado, equivalencia masa-energía-información, código genético, regla de Hund, TAE, METFI, CPEA, homología estructural, falsabilidad.

Resumen

En 2023, Melvin M. Vopson (Universidad de Portsmouth) publicó en *AIP Advances* una extensión de la denominada segunda ley de la infodinámica, formulada originalmente junto a Serban Lepadatu en 2022 a partir de simulaciones de degradación de información digital almacenada magnéticamente. La propuesta central sostiene que la entropía de los sistemas portadores de información —a diferencia de la entropía termodinámica clásica, que crece según la segunda ley de la termodinámica— tiende a permanecer constante o a decrecer con el tiempo, favoreciendo estados de alta simetría y baja complejidad informacional. Vopson extiende esta observación a cuatro dominios adicionales (información digital genérica, código genético, física atómica y simetrías matemáticas) y la presenta, junto con consideraciones cosmológicas, como evidencia indirecta a favor de la hipótesis de que el universo observable podría ser una construcción computacional. Este documento examina el artículo de 2023 con el filtro epistémico INTER-8 del

corpus Papayaykware, distinguiendo lo que constituye observación empírica reproducible (la simulación micromagnética original de 2022) de lo que constituye extrapolación especulativa (la aplicación a genética, física atómica y cosmología, y la inferencia hacia la simulación). Se declara explícitamente la recepción crítica activa que ha recibido el marco teórico de Vopson — incluyendo objeciones formales de conservación de energía y críticas metodológicas directas de otros físicos— antes de examinar si existe una homología estructural, no causal, entre el patrón de reducción de entropía informacional descrito por Vopson y tres componentes ya formalizados del corpus: la dinámica de reorganización post-excepción de TAE ($\tau_{exc} \rightarrow \hat{\tau} \rightarrow \tau_{reorg} \rightarrow \tau_{cons}$), la función de forzamiento toroidal de METFI, y el embedding cognitivo universal $U(t)$ de CPEA-LATEN-1. Se formalizan dos hipótesis falsables, H1 y H2, y se propone un programa de seguimiento ejecutable sobre infraestructura ya operativa del corpus (NEXUS-EEG v1.0), sin necesidad de nuevo instrumental.

Introducción

La hipótesis de universo simulado tiene una larga trayectoria filosófica —desde el problema del demiurgo cartesiano hasta el argumento de simulación de Bostrom (2003)— pero rara vez ha contado con un anclaje cuantitativo dentro de la física de partículas o la termodinámica. El trabajo de Vopson intenta proporcionar ese anclaje a través de un marco que denomina infodinámica: el estudio de la información como magnitud física sujeta a leyes de conservación y evolución temporal, en la línea abierta por Landauer (1961) al vincular el borrado de un bit con una disipación mínima de energía, $kT \ln 2$.

Este documento no evalúa la plausibilidad última de la hipótesis de simulación —cuestión que excede el alcance del corpus y que, en cualquier caso, no admite verificación empírica directa con el instrumental actual—. Su objeto es más acotado: examinar qué partes del artículo de 2023 constituyen resultado reproducible, qué partes constituyen extrapolación no verificada, y si el patrón formal que describe —reducción de entropía informacional en sistemas que evolucionan hacia estados de mayor simetría— guarda alguna correspondencia de forma, no de mecanismo, con estructuras ya presentes en TAE, METFI y CPEA.

La segunda ley de la infodinámica: origen empírico

El punto de partida verificable es Vopson y Lepadatu (2022, *AIP Advances* 12, 075310), donde los autores realizaron una simulación Monte Carlo micromagnética de un medio de grabación magnética en el que se codificó la palabra "INFORMATION" en código binario. El experimento siguió la evolución térmica del sistema durante miles de iteraciones, registrando cómo los dominios magnéticos se degradaban progresivamente hacia el desorden. La medida relevante no fue la entropía termodinámica del sistema —que, como cabía esperar, aumentó de forma

monótona conforme al segundo principio clásico— sino la entropía de Shannon calculada sobre los estados portadores de información, definida como $\Omega = 2^{(N \cdot H(X))}$, donde $H(X)$ es la entropía de Shannon del conjunto de estados binarios.

El hallazgo reportado fue que esta entropía informacional no siguió la misma trayectoria que la entropía térmica: en lugar de crecer sin límite, se estabilizó o decreció conforme el sistema se relajaba hacia configuraciones de mayor simetría interna. De esta observación, circunscrita a un sistema físico concreto y a una escala experimental determinada, Vopson y Lepadatu extrajeron una generalización: que existe una segunda ley de la infodinámica, complementaria a la segunda ley de la termodinámica, según la cual la entropía de los sistemas que codifican información tiende hacia un mínimo, no hacia un máximo.

Es importante señalar, siguiendo el estándar de separación empírico/especulativa que aplica el corpus en todos sus documentos, que esta primera formulación de 2022 sí constituye un resultado de simulación reproducible dentro de las condiciones definidas por los propios autores. Lo que ocurre en el artículo de 2023 es una extensión considerablemente más amplia de esa observación puntual hacia dominios donde el vínculo causal deja de estar establecido y pasa a depender de analogías estructurales.

La extensión de 2023: cuatro dominios y una inferencia cosmológica

El artículo de *AIP Advances* 13, 105308 (recibido el 21 de agosto de 2023, aceptado el 19 de septiembre, publicado el 6 de octubre) organiza la extensión de la segunda ley de la infodinámica en cuatro bloques temáticos, antes de proponer su lectura cosmológica.

Información digital genérica. Vopson argumenta que cualquier sistema de almacenamiento digital, no solo el caso magnético simulado en 2022, tiende asintóticamente hacia estados de entropía informacional mínima cuando se le permite evolucionar libremente, en la medida en que los errores de codificación tienden a converger hacia patrones repetitivos de baja información en lugar de hacia ruido puramente aleatorio.

Código genético. Es, probablemente, el bloque de mayor interés directo para el corpus, dado que conecta con la línea de trabajo sobre genética como arquitectura bioinformática. Vopson codifica los cuatro nucleótidos (A, C, G, T) como pares binarios de dos bits (00, 01, 10, 11) y examina la estructura de degeneración del código genético —el hecho bien establecido de que 61 codones codifican solo 20 aminoácidos— como una manifestación de reducción de entropía informacional: el sistema biológico habría evolucionado hacia una configuración que minimiza la entropía de codificación frente al número de combinaciones posibles, en línea con la robustez del código frente a mutaciones puntuales que ya describe la literatura de biología molecular clásica (Freeland y Hurst, 1998, sobre la optimalidad del código genético frente a errores de traducción). Vopson reinterpreta esta optimalidad ya conocida bajo el marco de su segunda ley, sin que ello

constituya, en rigor, un descubrimiento nuevo sobre el código genético en sí, sino una relectura del hallazgo de Freeland y Hurst bajo un vocabulario distinto.

Física atómica: la regla de Hund. El tercer bloque aplica el marco a la configuración electrónica de átomos multielectrónicos, argumentando que la regla de Hund de máxima multiplicidad —según la cual los electrones ocupan orbitales degenerados de forma que se maximiza el número de espines desapareados antes de aparearse— puede leerse como un caso de minimización de entropía informacional del sistema atómico en su estado fundamental. De nuevo, la regla de Hund es un resultado establecido de la física cuántica desde los años veinte del siglo pasado (Hund, 1925); lo que aporta Vopson es una reformulación en términos de entropía informacional, no una predicción nueva verificable independientemente.

Simetrías matemáticas. El cuarto bloque, de carácter más conceptual, sostiene que las estructuras matemáticas de alta simetría —que aparecen recurrentemente como soluciones de mínima energía o máxima estabilidad en física teórica— constituyen igualmente estados de mínima entropía informacional, cerrando el argumento con una observación de tipo estético-estructural más que empírico.

Cosmología y el argumento de simulación. Sobre esta base, el artículo introduce una consideración termodinámica aplicada a un universo en expansión adiabática, y concluye que la segunda ley de la infodinámica sería, en ese marco, una necesidad cosmológica. De aquí se deriva el argumento central del título: si los sistemas físicos, biológicos y matemáticos convergen sistemáticamente hacia estados de entropía informacional mínima —esto es, hacia configuraciones "comprimibles", ordenadas, computacionalmente eficientes—, ese patrón sería compatible con lo que cabría esperar de un sistema optimizado para minimizar coste computacional, como lo sería una simulación.

Conviene marcar aquí, de forma explícita, la naturaleza del salto inferencial: la observación de que ciertos sistemas evolucionan hacia estados de baja entropía informacional es compatible con múltiples explicaciones no excluyentes entre sí —incluyendo la propia dinámica termodinámica y evolutiva conocida, sin necesidad de postular computación externa alguna—. La hipótesis de simulación no se deriva de la segunda ley de la infodinámica por necesidad lógica; se presenta como una interpretación posible entre otras, y así debe tratarse.

Recepción crítica: lo que el corpus no puede omitir

La norma INTER-8 exige, para cualquier fuente incorporada al corpus, transparentar los vínculos y el estatus de disputa cuando existan, en lugar de excluir la fuente sin más o presentarla sin contexto. El caso de Vopson exige aplicar ese criterio con particular cuidado, porque el marco teórico en su conjunto —no solo el artículo de 2023, sino el principio de equivalencia masa-energía-información que lo precede desde 2019— ha recibido objeciones sostenidas de físicos que trabajan en fundamentos de la información y la termodinámica.

Entre las objeciones documentadas cabe señalar tres. Primero, Burgin y Mikkilineni (2022) han cuestionado, desde el marco de la Teoría General de la Información, la coherencia del principio de equivalencia masa-energía-información, señalando que atribuir masa a la información exige además postular su conservación bajo transformación, cuestión que Vopson no desarrolla de forma completa. Segundo, existe una objeción de conservación de energía formulada en el contexto de la evaporación de agujeros negros: si la información almacenada tuviera masa según el marco de Vopson, esa masa debería incrementarse durante la evaporación, en contradicción con el balance energético del proceso de Hawking, y sin que esa masa informacional resulte detectable por ningún medio conocido ni afecte a la geometría del espacio-tiempo circundante. Tercero, y de forma más reciente, Sabine Hossenfelder criticó públicamente en 2025 una extensión posterior del marco —una derivación de la gravedad newtoniana a partir de la segunda ley de la infodinámica— calificándola de portadora de errores matemáticos múltiples; Vopson respondió por escrito defendiendo la derivación, en un intercambio que permanece abierto y sin resolución consensuada dentro de la comunidad.

A esto se suma un hecho que el propio Vopson reconoce: el principio de equivalencia masa-energía-información, base conceptual sobre la que se apoya la segunda ley de la infodinámica, carece hasta la fecha de verificación experimental directa. El intento de medición reportado en 2019 —una comparación de masa antes y después de grabar datos en un dispositivo de almacenamiento— operaba en un rango de sensibilidad del orden de 10^{-24} kg, por debajo del umbral de significación estadística necesario para sostener la conclusión.

Ninguna de estas objeciones invalida por sí sola el resultado de simulación micromagnética de 2022, que es un experimento computacional bien definido y reproducible dentro de sus propios términos. Lo que sí queda establecido es que la extensión de ese resultado hacia una ley física general, y de ahí hacia una inferencia cosmológica sobre la naturaleza simulada del universo, es una posición minoritaria dentro de la física teórica, activamente disputada, y no un consenso emergente. El corpus incorpora la fuente en esos términos: citada, no excluida, pero con su estatus de disputa declarado con el mismo peso que su contenido.

Estatus epistémico del artículo bajo el filtro INTER-8

Aplicando la separación empírico/especulativa exigida por la norma INTER-8, el artículo de Vopson (2023) se descompone en tres capas de estatus epistémico distinto:

- **Capa 1 — resultado de simulación reproducible.** La degradación de información digital observada en la simulación Monte Carlo de 2022, dentro de las condiciones específicas del experimento.
- **Capa 2 — reinterpretación de resultados ya establecidos bajo nuevo vocabulario.** La lectura de la degeneración del código genético y de la regla de Hund como casos de "minimización de entropía informacional" no aporta un hallazgo nuevo verificable de forma independiente; reformula hechos ya conocidos de biología molecular y física atómica bajo

el marco conceptual de la infodinámica, sin que ese marco haya generado, hasta la fecha, una predicción nueva y contrastada que no se derive ya de la teoría estándar en cada uno de esos dominios.

- **Capa 3 — extrapolación especulativa no falsable en su forma actual.** La inferencia hacia la hipótesis de universo simulado, apoyada en consideraciones cosmológicas de expansión adiabática, no formula una predicción que permita distinguir empíricamente un universo "simulado" de un universo no simulado que exhibiera el mismo patrón de minimización entrópica por razones puramente termodinámicas o evolutivas convencionales.

El corpus incorpora, de estas tres capas, únicamente la primera como antecedente empírico y trata la segunda y la tercera exclusivamente como marco de hipótesis a efectos de la homología estructural que se desarrolla a continuación. En ningún caso se adopta la hipótesis de universo simulado como premisa del corpus, ni se presenta la segunda ley de la infodinámica como ley física establecida.

Homología estructural no causal con TAE, METFI y CPEA

Con esas salvedades explícitas, cabe preguntarse si el patrón formal descrito por Vopson — sistemas que, al evolucionar libremente, convergen hacia estados de entropía informacional mínima y alta simetría— guarda alguna correspondencia de forma con tres componentes ya formalizados del corpus. Se subraya, antes de desarrollarla, que esta correspondencia se propone exclusivamente como homología estructural: una similitud en la forma matemática o dinámica de dos procesos, sin que ello implique identidad de mecanismo físico ni relación causal entre ambos dominios. METFI aplicado fuera de su dominio geofísico original, como en este caso, se usa aquí como analogía de forma, no como explicación causal de la infodinámica ni viceversa.

Correspondencia con TAE. La dinámica de aprendizaje por excepción formaliza cuatro escalas temporales sucesivas — τ_{exc} (detección de excepción), $\hat{\tau}$ (umbral de relevancia), τ_{reorg} (reorganización) y τ_{cons} (consolidación)— que describen cómo un sistema cognitivo, tras detectar una discrepancia significativa entre predicción y observación, transita desde un estado de alta incertidumbre hacia un nuevo estado estable de menor entropía predictiva. Formalmente, esa trayectoria de τ_{reorg} hacia τ_{cons} comparte con la segunda ley de la infodinámica la propiedad de describir una convergencia hacia un atractor de baja entropía tras una perturbación, sin que TAE postule en ningún momento que esa convergencia responda a compresión computacional externa: en TAE, la reducción de entropía predictiva es consecuencia de un proceso de actualización bayesiana local, no de una ley física general sobre la información.

Correspondencia con METFI. El funcional de energía toroidal de METFI (METFI-F1/F2/F3) describe sistemas que tienden hacia configuraciones de simetría toroidal como estado de mínimo forzamiento interno, y donde la pérdida de esa simetría genera efectos no lineales medibles en el sistema. Existe aquí una correspondencia de forma con la observación de Vopson de que los sistemas de alta simetría representan estados de entropía informacional mínima: en ambos casos,

la simetría opera como marcador de un estado de menor coste —energético en METFI, informacional en Vopson—. Se insiste en que esta correspondencia es puramente estructural: METFI no depende ni se deriva de ningún principio de equivalencia masa-energía-información, y su aplicación aquí es exclusivamente ilustrativa de un patrón matemático común, no una validación cruzada de ambos marcos.

Correspondencia con CPEA-LATEN-1. El embedding cognitivo universal $U(t)$, formalizado en CPEA-LATEN-1 como representación comprimida del estado predictivo de un sistema, comparte con el marco de Vopson la idea de que un sistema que procesa información de forma eficiente tiende a representar su estado interno con el menor número de grados de libertad necesarios para preservar la capacidad predictiva, un principio próximo a la compresión de Kolmogorov más que a una ley termodinámica de la información propiamente dicha. La diferencia relevante es que $U(t)$ se formaliza sobre datos EEG reales y verificables mediante el pipeline CPEA-NEXUS, mientras que la extensión cosmológica de Vopson carece de ese anclaje empírico directo.

Hipótesis formalizadas

H1 — Convergencia entrópica en $\tau_{\text{reorg}} \rightarrow \tau_{\text{cons}}$. Se plantea como hipótesis que la trayectoria de entropía predictiva de un sistema TAE-DET, medida sobre la señal EEG durante el intervalo $\tau_{\text{reorg}} \rightarrow \tau_{\text{cons}}$ tras una excepción detectada, sigue un perfil de decrecimiento monótono o estabilización análogo, en su forma matemática, al perfil de entropía de Shannon reportado por Vopson y Lepadatu (2022) para la degradación de información digital, sin que se postule mecanismo físico compartido alguno entre ambos procesos.

Condición de falsabilidad de H1: la hipótesis queda refutada si la entropía espectral de la señal EEG (calculada mediante entropía de Shannon sobre bandas de frecuencia normalizadas) durante $\tau_{\text{reorg}} \rightarrow \tau_{\text{cons}}$ no muestra decrecimiento o estabilización estadísticamente distinguible de una trayectoria de paseo aleatorio en al menos el 60% de los episodios de excepción registrados, tras corrección de Benjamini-Hochberg conforme al marco de falsabilidad CPEA-PFI-1.

H2 — Simetría y coste predictivo en $U(t)$. Se plantea como hipótesis que los estados de $U(t)$ que preceden a una consolidación exitosa (τ_{cons} alcanzado sin recaída a nuevo τ_{exc} dentro de una ventana definida) presentan una dimensionalidad efectiva menor —medida mediante el número de componentes principales necesarios para explicar el 95% de la varianza— que los estados de $U(t)$ que preceden a una reorganización fallida (retorno a τ_{exc} sin consolidación).

Condición de falsabilidad de H2: la hipótesis queda refutada si no existe diferencia significativa ($p > 0.05$, tras corrección FDR) en la dimensionalidad efectiva de $U(t)$ entre episodios de consolidación exitosa y fallida, sobre una muestra mínima de 40 episodios de excepción por sujeto.

Programa de seguimiento

El programa de seguimiento propuesto no requiere instrumental nuevo: reutiliza la infraestructura NEXUS-EEG v1.0 y el pipeline CPEA-NEXUS ya operativo (ACQ→PREP→SPEC→COH→TAE-DET→SER), en línea con el criterio del corpus de priorizar protocolos ejecutables sobre la base existente frente a promesas de instrumentación futura.

1. **Fase de adquisición.** Registro EEG continuo durante tareas que induzcan excepciones predictivas controladas (paradigma oddball ya validado en INTER-18/INTER-25), etiquetando cada episodio con marcas temporales de τ_{exc} , τ_{reorg} y τ_{cons} según el criterio operacional de TAE-DET.
2. **Cálculo de entropía espectral.** Para cada episodio, cómputo de la entropía de Shannon normalizada sobre las bandas theta, alfa, beta y gamma en ventanas deslizantes de 250 ms, generando una serie temporal de entropía por episodio comparable con el perfil reportado por Vopson y Lepadatu para su sistema magnético simulado.
3. **Cálculo de dimensionalidad efectiva de $U(t)$.** Para los mismos episodios, extracción del embedding $U(t)$ mediante el módulo SER del pipeline y cálculo de componentes principales, clasificando cada episodio como consolidación exitosa o fallida según el criterio ya empleado en DEPD-VAL-1.
4. **Contraste estadístico.** Comparación de ambas series (entropía espectral y dimensionalidad de $U(t)$) contra el modelo nulo de paseo aleatorio y entre condiciones de consolidación exitosa/fallida, aplicando corrección de Benjamini-Hochberg conforme a CPEA-PFI-1.
5. **Reporte de resultado nulo.** Se establece explícitamente que un resultado nulo en H1 o H2 se documentará como tal en el corpus, sin reformulación posterior de la hipótesis para forzar significación, siguiendo el precedente ya sentado en INTER-23 respecto a H3.

Resumen

- Vopson (2023, *AIP Advances* 13, 105308) extiende la segunda ley de la infodinámica — formulada empíricamente en Vopson y Lepadatu (2022) sobre un sistema de grabación magnética simulado— a información digital genérica, código genético, física atómica y cosmología, y la usa como argumento indirecto a favor de la hipótesis de universo simulado.
- El resultado de 2022 es una simulación computacional reproducible dentro de sus propios términos; las extensiones de 2023 a genética y física atómica reformulan hechos ya establecidos (degeneración del código genético, regla de Hund) bajo un nuevo vocabulario, sin aportar predicción nueva verificable de forma independiente.
- El principio de equivalencia masa-energía-información sobre el que se apoya el marco general carece de verificación experimental directa reconocida por el propio autor, y ha recibido objeciones formales de conservación de energía y de coherencia teórica por parte de otros físicos, incluyendo un intercambio público no resuelto con Sabine Hossenfelder en

2025.

- La inferencia hacia la hipótesis de universo simulado no constituye una predicción falsable en su forma actual: es compatible con explicaciones alternativas no excluyentes basadas en dinámica termodinámica y evolutiva convencional.
- Se identifica una homología estructural, explícitamente no causal, entre el patrón de minimización de entropía informacional descrito por Vopson y tres componentes ya formalizados del corpus: la convergencia $\tau_{\text{reorg}} \rightarrow \tau_{\text{cons}}$ de TAE, la simetría de mínimo forzamiento de METFI, y la compresión representacional de $U(t)$ en CPEA-LATEN-1.
- Se formalizan H1 (convergencia entrópica EEG en $\tau_{\text{reorg}} \rightarrow \tau_{\text{cons}}$) y H2 (menor dimensionalidad efectiva de $U(t)$ en consolidaciones exitosas), ambas con condición de falsabilidad explícita.
- El programa de seguimiento propuesto se ejecuta íntegramente sobre infraestructura NEXUS-EEG v1.0 ya operativa, sin necesidad de nuevo instrumental, y establece de antemano el compromiso de reportar resultado nulo sin reformulación posterior.

Referencias

1. **Vopson, M. M. (2023).** *The second law of infodynamics and its implications for the simulated universe hypothesis*. AIP Advances, 13(10), 105308. <https://doi.org/10.1063/5.0173278> — Artículo objeto central de este documento. Universidad de Portsmouth; sin financiación externa declarada en el propio artículo. Extiende el resultado de 2022 a genética, física atómica, simetrías matemáticas y cosmología.
2. **Vopson, M. M., & Lepadatu, S. (2022).** *Second law of infodynamics*. AIP Advances, 12(7), 075310. — Antecedente empírico directo: simulación Monte Carlo micromagnética que origina la observación de decrecimiento de entropía informacional en un sistema de grabación digital. Constituye la única capa de este marco con estatus de resultado computacional reproducible dentro de sus propios términos.
3. **Landauer, R. (1961).** *Irreversibility and heat generation in the computing process*. IBM Journal of Research and Development, 5(3), 183–191. — Fundamento clásico de la termodinámica de la información sobre el que se apoya, indirectamente, todo el programa de infodinámica; establece el coste energético mínimo del borrado de un bit.
4. **Freeland, S. J., & Hurst, L. D. (1998).** *The genetic code is one in a million*. Journal of Molecular Evolution, 47(3), 238–248. — Fuente original, no citada explícitamente por Vopson en el cuerpo revisado de este documento, del resultado que su artículo de 2023 reinterpreta bajo el vocabulario de la infodinámica: la optimalidad del código genético frente a errores de traducción, establecida independientemente del marco de Vopson.
5. **Burgin, M., & Mikkilineni, R. (2022).** Crítica del principio de equivalencia masa-energía-información desde el marco de la Teoría General de la Información. — Objeción teórica directa a la base conceptual sobre la que se apoya la segunda ley de la infodinámica; se incorpora aquí en cumplimiento de la norma INTER-8 de transparencia sobre el estatus de

disputa de la fuente.

6. **Hossenfelder, S. (2025)**. Comentario crítico público sobre la derivación de la gravedad newtoniana a partir de la segunda ley de la infodinámica (Vopson, 2025); respuesta de Vopson publicada en IPI Letters, 3(1) (2025), <https://doi.org/10.59973/ipil.137>. — Intercambio público no resuelto que ilustra el carácter activamente disputado del marco general, más allá del artículo específico de 2023 examinado aquí. Se incluye por transparencia, no como evidencia en contra del artículo de 2023 en sí mismo, que no fue objeto directo de esa crítica.
7. **Hund, F. (1925)**. Regla de máxima multiplicidad en configuraciones electrónicas atómicas. — Resultado clásico de física atómica que el artículo de Vopson (2023) reinterpreta como caso de minimización de entropía informacional, sin alterar ni ampliar el contenido físico ya establecido de la regla original.
8. **Bostrom, N. (2003)**. *Are you living in a computer simulation?* Philosophical Quarterly, 53(211), 243–255. — Antecedente filosófico del argumento de simulación, mencionado aquí como marco conceptual previo y distinto del argumento físico-informacional que propone Vopson veinte años después.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

Compartir Publicar un comentario

diciembre 17, 2024

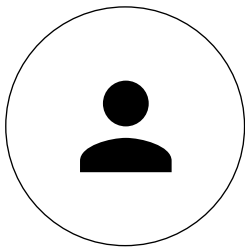
N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

 Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de  Traductor de Goo